

Day 3 — 外设整合与 FreeRTOS 多任务（完整代码版 • F407VET6 新核心板版）

已按新核心板更新：矩阵按键 PE2/PE6/PE7/PE10 + PE8/PE9/PE11/PE12、继电器 PA4、蜂鸣器外接 PA5；代码以工程 BSP 封装为准

今日目标：4 个任务并行运行无冲突，按键可切换 OLED 页面，按键可触发继电器吸合/断开，蜂鸣器能发出告警音。

开发顺序：按键驱动 → 继电器 → 蜂鸣器 → 超声波(选做) → FreeRTOS 任务划分 → 队列/信号量 → 多页面显示 → 整合。

1. 第一步：矩阵按键驱动（4×4，新板引脚）

引脚分配（新板版）

方向	引脚	模式	说明
行 R1–R4（输出）	PE2 / PE6 / PE7 / PE10	GPIO Output	扫描时逐行拉低
列 C1–C4（输入）	PE8 / PE9 / PE11 / PE12	GPIO Input Pull-up	读列电平判断按下

注意：已避开新板板载按键 **KEY0=PE4**、**KEY1=PE3**、**WK_UP=PA0** 与预留 Echo=PE5。旧板 PD0-PD7 方案不再使用。

工程封装：`bsp_key_matrix.c`（GPIO 动态初始化，无需 CubeMX 重新生成）。

```
/* bsp_key_matrix.h 核心 API */
void    BSP_KeyMatrix_Init(void);           /* 行=推挽输出，列=上拉输入 */
uint8_t BSP_KeyMatrix_Scan(void);          /* 单次扫描，返回键字符 '1'..'9','0','A','B','C','D','*','#'

/* 键值映射（KEY_MAP[row][col]）：
*   R1: '1' '2' '3' 'A'
*   R2: '4' '5' '6' 'B'
*   R3: '7' '8' '9' 'C'
*   R4: '*' '0' '#' 'D' */

/* 裸机测试 */
BSP_KeyMatrix_Init();
while (1) {
    uint8_t key = BSP_KeyMatrix_Scan();
    if (key) { BSP_UART1_Printf("Key: %c (0x%02X)
```

```
", key, key); HAL_Delay(200); }  
}
```

2. 第二步：继电器驱动（PA4）

工程封装： `bsp_relay.c`（PA4 推挽输出，高电平吸合；COM/NO 串接电机电源回路，告警时断开）。

```
/* bsp_relay.h 核心 API */  
#define RELAY_GPIO_Port  GPIOA  
#define RELAY_Pin         GPIO_PIN_4  
void    BSP_RELAY_Init(void);  
void    BSP_RELAY_On(void);      /* PA4=SET → 吸合 */  
void    BSP_RELAY_Off(void);     /* PA4=RESET → 断开 */  
void    BSP_RELAY_Toggle(void);  
uint8_t BSP_RELAY_GetState(void);  
  
/* 测试（先不接电机，用 LED 代替负载观察） */  
BSP_RELAY_Init();  
BSP_RELAY_On(); HAL_Delay(1000); BSP_RELAY_Off(); /* 1秒吸合→断开 */
```

💡 继电器模块触发电平：市面上有高电平触发和低电平触发两种。若动作相反，把 `BSP_RELAY_ACTIVE_HIGH` 宏改为 0 即可（`bsp_relay.h` 顶部）。

3. 第三步：蜂鸣器驱动（外接有源，PA5）

工程封装： `bsp_beep.c`（外接有源蜂鸣器：+ → PA5、- → GND，高电平响；新板无板载蜂鸣器）。

```
/* bsp_beep.h 核心 API */  
void BSP_BEEP_On(void);          /* PA5=高 → 响 */  
void BSP_BEEP_Off(void);  
void BSP_BEEP_Toggle(void);  
void BSP_BEEP_Beep(uint32_t ms); /* 短鸣（阻塞式，上电自检用） */  
  
BSP_BEEP_Beep(100); /* 上电短鸣 100ms 自检 */
```

💡 有源 vs 无源蜂鸣器：有源内置振荡电路，给直流电就响（推荐，直接 GPIO）；无源需 2-5kHz 方波驱动（TIM PWM）。本设计用有源蜂鸣器模块，+接 PA5、-接 GND，VCC 按模块额定电压接 3.3V 或 5V。

4. 第四步：HC-SR04 超声波驱动（选做，本 8 外设版预留）

本毕设 8 外设版**未启用** HC-SR04，引脚已预留：**Trig=PC11、Echo=PE5**。如需扩展：Echo 在 5V 供电时输出 5V 高电平，需分压（如 2kΩ 串 Echo、1kΩ 到地）再接 PE5，避免损坏 F407。工程已有 `bsp_hc_sr04.c`（`module_cfg` 中 `BSP_HC_SR04_ENABLE=0`，开启即可用）。

5. 第五步：FreeRTOS 任务划分（对齐工程 `app_tasks.c`）

任务名	周期	优先级	职责
SensorTask（Sht30/Qmi8658/Ina226 三任务）	10ms~1s	高	周期采集各传感器，写入统一快照（APP_SENSOR）
DisplayTask	100ms	Normal	读快照刷新 OLED（三页面 + 告警反白闪烁）
KeyMatrixTask	50ms	Normal	扫描矩阵键盘，消抖 + 页面切换/继电器/阈值设置
AlarmTask	事件驱动	AboveNormal	三路阈值 + 迟滞恢复，触发蜂鸣器/继电器/MQTT 告警
MqttTask	2s	低	ESP8266 连接维护 + JSON 上报 + 命令下行

队列/信号量要点：传感器→快照用互斥锁（`xSemaphoreTake/Give`）保护；告警事件用信号量通知 AlarmTask；OLED 写屏用互斥锁防止并发。工程实现见 `app_sensor.c` / `app_tasks.c` / `app_alarm.c`。

Day 3 验收：4 个任务并行运行无冲突，按键可切换 OLED 页面，按键可触发继电器吸合/断开，蜂鸣器能发出告警音。